Automatique — Système commandé

Chapitre 2

Systèmes dynamiques et stabilité

Olivier Cots (rédigé avec Joseph Gergaud)

7 octobre 2026

TOULOUSE INP N7

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

Nous allons étudier l'équation différentielle à valeur initiale suivante :

$$\dot{x}(t) = f(x(t)), \quad x(0) = x_0.$$

Nous nous intéresserons plus particulièrement à la stabilité des équilibres de l'équation différentielle, c'est-à-dire au comportement des solutions au voisinage des points x_e tels que $f(x_e) = 0$.

Remarque 2.1.1. Si $x_0 = x_e$ alors on a comme solution $x(t) = x_e$ pour tout t.

Question : L'équilibre est-il stable ou instable ? Lorsqu'on part proche de ce point d'équilibre, on s'en rapproche ou on s'en écarte ?

Exemple 2.1.1. Pour le pendule simple non contrôlé, le point $(0, 0)$ est un point d'équilibre stable, alors que $(\pi, 0)$ est un point d'équilibre instable. □

Références.

- J. Demailly, *Analyse numérique et équations différentielles*, Collection Grenoble Sciences. EDP Sciences (2006).
- F. Jean, *Systèmes Dynamiques, Stabilité et Commande. Cours et exercices corrigés*, ENSTA, 2017–2018.

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

Soient $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et une application continue

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathcal{I}\times\Omega & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (t,x) & \longmapsto & f(t,x). \end{array}$$

On dit que la fonction φ est solution de **l'équation différentielle** (ordinaire) de **second membre** f, si φ est une fonction dérivable définie sur un certain intervalle $I \subset \mathcal{I}$, telle que pour tout $t \in I$, $\varphi(t) \in \Omega$ et

$$\dot{\varphi}(t) = f(t, \varphi(t)),$$

où $\dot{\varphi}(t) := \varphi'(t)$.

> **Remarque 2.2.1**. On parle d'équation différentielle **non autonome** si f dépend explicitement du temps t et **autonome** sinon. Dans le cas autonome, on note $f(x)$ au lieu de $f(t,x)$.

Soient $t_0 \in \mathcal{I}$, $x_0 \in \Omega$, considérons maintenant l'équation différentielle à condition initiale, appelée **problème de Cauchy** :

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)), \quad x(t_0) = x_0. \tag{1}$$

Définition 2.2.1 Solution d'un problème de Cauchy

On appelle **solution du problème de Cauchy** (1) tout couple (I, φ), où I est un intervalle ouvert de $\mathcal{I}$ contenant t_0 et $\varphi : I \to \mathbb{R}^n$ est une fonction dérivable sur I, tel que $\forall\, t \in I$, $\varphi(t) \in \Omega$, $\dot{\varphi}(t) = f(t, \varphi(t))$ et $\varphi(t_0) = x_0$.

Proposition 2.2.2

Si f est $\mathscr{C}^k$, $k \in [\![0\,, +\infty]\!]$ et si (I, φ) est une solution de (1) alors $\varphi \in \mathscr{C}^{k+1}$.

L'image de l'application φ s'appelle **orbite** ou **trajectoire** ou parfois **courbe de phase** et le graphe de l'application φ, **courbe intégrale**. Les courbes intégrales sont situées dans le produit direct de l'axe t par l'espace des phases. Ce produit direct s'appelle **espace des phases élargi**.

Définition 2.2.3 Solution maximale

On dit qu'une solution (I, φ) est un **prolongement** d'une solution (J, ψ) si $J \subset I$ et $\varphi = \psi$ sur J ; le prolongement est **strict** si $J \subsetneq I$. Une solution est dite **maximale** si elle n'admet aucun prolongement strict.

Théorème 2.2.4 Prolongement des solutions

Toute solution se prolonge en une solution maximale (pas nécessairement unique).

Définition 2.2.5 Solution globale

Une solution **globale** est définie sur tout l'intervalle $\mathcal{I}$.

Remarque 2.2.2. Tout solution globale est maximale mais pas l'inverse.

Exemple 2.2.1. Considérons le système $\dot{x}(t) = x^2(t)$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

- La fonction nulle est une solution globale.
- La fonction

$$\varphi(t) = -\frac{1}{t}$$

définie deux solutions respectivement sur $]-\infty\,,0[$ et $]0\,,-\infty[$. Ces solutions sont maximales mais non globales.

□

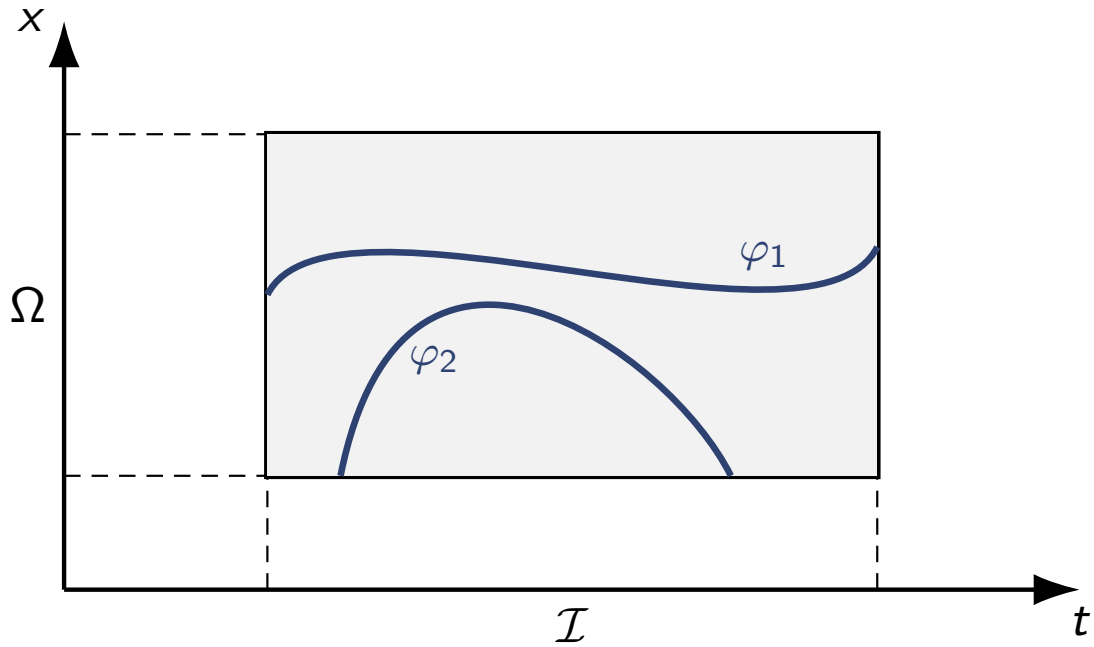


Illustration de solutions maximales, globale (φ_1) et non globale (φ_2)

Rappelons que nous considérons une équation différentielle de la forme $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$, où $f : \mathcal{I} \times \Omega \to \mathbb{R}^n$ est **continue** et où $\mathcal{I}$ est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

Proposition 2.2.6

Par tout point de $\mathcal{I} \times \Omega$, il passe au moins une solution maximale.

Exemple 2.2.2. En général, il n'y a pas unicité des solutions maximales comme le montre cet exemple. Considérons le problème de Cauchy : $\dot{x}(t) = \sqrt{|x(t)|}$, $x(0) = 0$. La fonction nulle est solution, ainsi que

$$\varphi(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0, \\ t^2/4 & \text{si } t > 0, \end{cases}$$

et toutes deux sont maximales, car définies sur $\mathbb{R}$ tout entier. □

Théorème 2.2.7 Théorème de Cauchy-Lipschitz

Soit $f : \mathcal{I} \times \Omega \to \mathbb{R}^n$, $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$, f continue et f de classe $\mathscr{C}^1$ par rapport à la variable x.

Alors, il existe pour toute condition initiale $(t_0, x_0) \in \mathcal{I} \times \Omega$ une unique solution maximale au problème de Cauchy : $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$, $x(t_0) = x_0$.

Remarque 2.2.3. On peut demander moins de régularité à f. On peut supposer f continue et f localement lipschitzienne par rapport à la variable x.

Voir https://tinyurl.com/application-localement-lipschitzienne.

Proposition 2.2.8

Soient $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert, $A\colon \mathcal{I} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $b\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}^n$. Soit $(t_0, x_0) \in \mathcal{I} \times \mathbb{R}^n$. On considère le problème de Cauchy linéaire

$$\dot{x}(t) = A(t)\,x(t) + b(t), \quad x(t_0) = x_0.$$

Si $A(t)$ et $b(t)$ sont continus sur $\mathcal{I}$, alors on a existence et unicité de solution globale.

Exemple 2.2.3 (Contre-exemple). L'équation différentielle $\dot{x}(t) = 1 + x^2(t)$, avec $x(0) = 0$ admet une solution maximale $t \mapsto \tan(t)$ définie sur l'intervalle ouvert $]-\pi/2\,, \pi/2[$. Cette solution n'est pas globale car elle n'est pas définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. □

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

Équations différentielles linéaires autonomes

On s'intéresse ici à la solution du problème à valeur initiale

$$\dot{x}(t) = A\,x(t), \quad x(0) = x_0,$$

Les points d'équilibre sont les éléments de $\operatorname{Ker} A$.

Si A est inversible, il n'y a qu'un seul point d'équilibre $x_e = 0$.

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

Approche élémentaire (exemple)

On considère l'équation différentielle ordinaire linéaire scalaire

$$\dot{x}(t) = \lambda x(t), \quad x(0) = x_0,$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x(\cdot) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. On sait que la solution de cette équation, qui est unique, est donnée par

$$x(t) = e^{\lambda t} x_0.$$

Cette solution est définie sur $\mathbb{R}$ et on a le comportement asymptotique suivant :

- Si $\lambda < 0$ alors $\lim_{t \to +\infty} x(t) = 0$;
- Si $\lambda = 0$ alors $x(t) = x_0$;
- Si $\lambda > 0$ alors
$$\begin{cases} \text{Si } x_0 < 0 \text{ alors } \lim_{t \to +\infty} x(t) = -\infty; \\ \text{Si } x_0 = 0 \text{ alors } x(t) = 0; \\ \text{Si } x_0 > 0 \text{ alors } \lim_{t \to +\infty} x(t) = +\infty. \end{cases}$$

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

Considérons l'espace vectoriel des matrices de taille $n \times n$ muni d'une norme (matricielle) vérifiant $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$ pour toutes matrices A et B. Notons $(\mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \|\cdot\|)$ cet espace. Alors, cet espace est un espace de Banach et on peut montrer que la série $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$ est absolument convergente [1] puisque

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\|A^k\|}{k!} \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|} < +\infty.$$

Définition 2.3.1 Exponentielle de matrice

On appelle exponentielle de matrice l'application

$$\begin{array}{rccc} \exp: & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \\ & A & \longmapsto & \exp(A) = e^A = \displaystyle\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}. \end{array}$$

1. Or dans un Banach, toute série absolument convergente est convergente, cf. Proposition 3.19.5, Wagschal, topologie et analyse fonctionnelle.

Propriétés de l'exponentielle de matrice

L'exponentielle de matrice

$$\exp(A) = e^A = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{A^k}{k!}$$

vérifie les propriétés suivantes.

Théorème 2.3.2

i) $e^0 = I$

ii) si $A = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ alors $\exp(A) = \mathrm{diag}(e^{\lambda_1}, \ldots, e^{\lambda_n})$

iii) si P est inversible on a $\exp(PAP^{-1}) = P \exp(A) P^{-1}$

iv) si A et B sont deux matrices qui commutent alors $e^{A+B} = e^A e^B$

v) pour tous α et β scalaires, $e^{(\alpha+\beta)A} = e^{\alpha A} e^{\beta A}$

vi) pour toute matrice A, e^A est inversible et $(\exp(A))^{-1} = \exp(-A)$

vii) pour toute matrice A, l'application $t \mapsto e^{tA}$ est C^∞ et

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{tA} = A e^{tA} = e^{tA} A$$

Propriétés de l'exponentielle de matrice

- i) $e^0 = I$: évident.

ii) évident.

iii) P inversible : $e^{PAP^{-1}} = \sum \frac{(PAP^{-1})^k}{k!} = \sum \frac{PA^kP^{-1}}{k!} = Pe^AP^{-1}$

iv) Si A, B commutent, alors [2]

$$(A+B)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} A^k B^{n-k}.$$

Ainsi, [3]

$$e^A e^B = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(A+B)^n}{n!} = e^{A+B}, \quad c_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{A^k}{k!} \frac{B^{n-k}}{(n-k)!}.$$

v) $e^{(\alpha+\beta)A} = e^{\alpha A} e^{\beta A}$ car αA et αB commutent.

vi) A et $-A$ commutent donc $e^A e^{-A} = e^{A-A} = e^0 = I$. Ainsi, $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.

vii) $\frac{d}{dt} e^{tA} = Ae^{tA} = e^{tA}A$: on dérive sous le signe somme.

■

2. Ceci est la formule du binôme de Newton.
3. c_n est donné par le produit de Cauchy.

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

Théorème 2.3.3

L'unique solution globale de

$$\dot{x}(t) = A\,x(t), \quad x(0) = x_0,$$

est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$t \mapsto e^{tA}x_0.$$

- Soit $y(t) = e^{tA}x_0$ définie sur $\mathbb{R}$.

Il suffit de montrer que y vérifie le problème de Cauchy $\dot{x}(t) = A\,x(t)$, $x(0) = x_0$. Or

$$y(0) = e^{0}x_0 = I\,x_0 = x_0$$

et

$$\dot{y}(t) = A\,e^{tA}x_0 = A\,y(t).$$

■

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

A diagonale

Si nous considérons le cas du système différentiel

$$\dot{x}(t) = \Lambda x(t), \quad x(0) = x_0,$$

avec

$$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

La solution est alors

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} x_{0,1} \\ \vdots \\ e^{t\lambda_n} x_{0,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{t\lambda_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{t\lambda_n} \end{pmatrix} x_0 = e^{t\Lambda} x_0$$

Le comportement asymptotique est alors

- si tous les λ_i sont strictement négatifs alors $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 0$;
- si tous les λ_i sont négatifs ou nuls alors la solution est bornée pour $t \geq 0$;
- si au moins un λ_i est strictement positif et que $x_{0,i} \neq 0$ alors $\|x(t)\| \to +\infty$, quand $t \to +\infty$.

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

On note $P(X) = \det(XI_n - A)$ le polynôme caractéristique de A et $\mathrm{Sp}(A)$ le spectre de A, *i.e.* l'ensemble des valeurs propres de A.

On introduit :

- la multiplicité algébrique m_λ de $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ est son ordre de multiplicité en tant que racine de $P(X)$;
- la multiplicité géométrique d_λ de $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ est la dimension du sous-espace propre associé $E_\lambda = \mathrm{Ker}(\lambda I_n - A)$.

On rappelle qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est diagonalisable ssi $\forall\, \lambda \in \mathrm{Sp}(A)$, $d_\lambda = m_\lambda$ et si $P(X)$ est scindé, *i.e.* de la forme $P(X) = \prod (X - \lambda)^{m_\lambda}$.

Exemple 2.3.1. Soit $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$. On a $P(X) = (X - \lambda)^2$ donc $m_\lambda = 2$ mais

$$\mathrm{Ker}(\lambda I_2 - A) = \mathrm{Ker} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \mathbb{R} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

donc $d_\lambda = 1$. Au final, A est non diagonalisable. □

A diagonalisable dans $\mathbb{R}$

Supposons A diagonalisable dans $\mathbb{R}$. Alors $\exists\, P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ t.q.

$$A = P\Lambda P^{-1}$$

avec $\Lambda \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ une matrice diagonale.

Posons $z(t) = P^{-1}x(t)$, alors $z(t)$ est solution de

$$\begin{cases} \dot{z}(t) = P^{-1}\dot{x}(t) = P^{-1}P\Lambda P^{-1}x(t) = \Lambda\, z(t) \\ z(0) = P^{-1}x_0. \end{cases}$$

On a donc $z(t) = e^{t\Lambda}P^{-1}x_0$ et

$$x(t) = P\, z(t) = (P\, e^{t\Lambda}P^{-1})x_0.$$

Par suite le comportement asymptotique est caractérisé par les valeurs propres de la matrice A.

$$x(t) = (P\, e^{t\Lambda} P^{-1}) x_0, \quad \Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2).$$

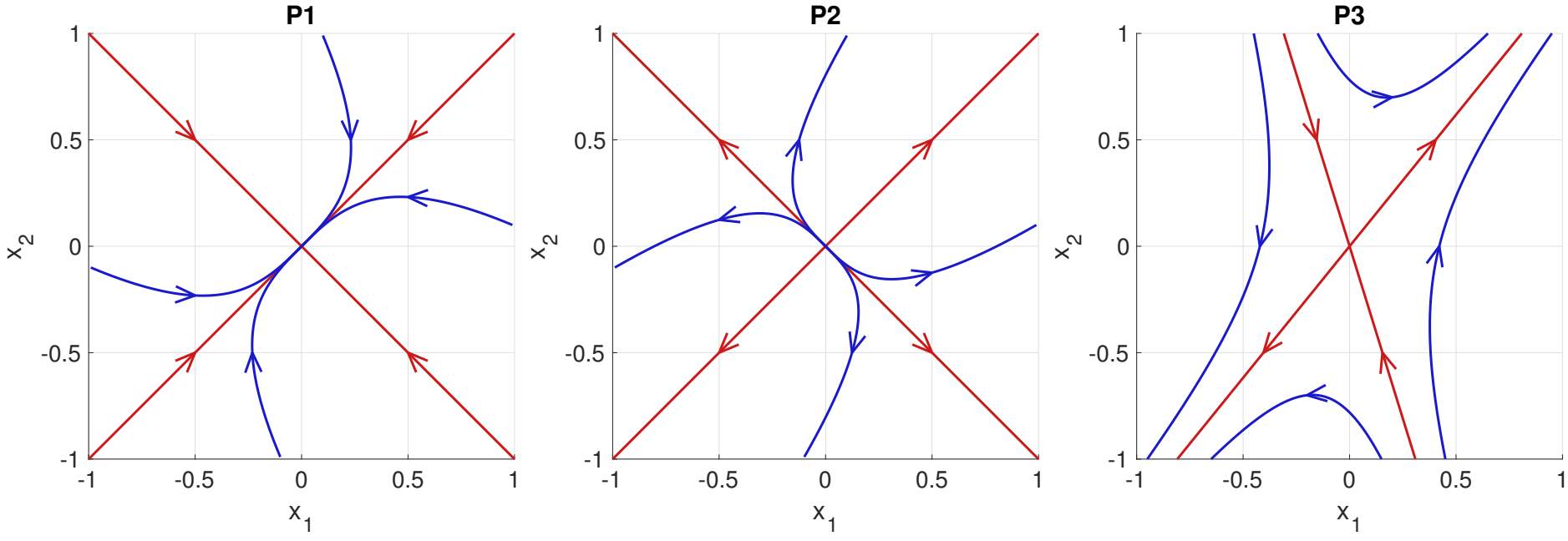


Figure 1 – (Gauche) $\lambda_1 < 0$, $\lambda_2 < 0$. (Milieu) $\lambda_1 > 0$, $\lambda_2 > 0$. (Droite) $\lambda_1 \lambda_2 < 0$.

Remarque 2.3.1. Si $x_0 \in \mathrm{Ker}(\lambda_1 I_2 - A)$, alors $x(t) = e^{t\lambda_1} x_0 \in \mathrm{Ker}(\lambda_1 I_2 - A)$.

$n = 2$ et A diagonalisable dans $\mathbb{C}$, mais non dans $\mathbb{R}$

Supposons A diagonalisable dans $\mathbb{C}$, mais non dans $\mathbb{R}$.

- Il existe alors une valeur propre $\lambda = \alpha + i\beta$, $\beta \neq 0$:

$$\exists\, P \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{R}), \quad \text{tel que } A = PBP^{-1} \quad \text{avec} \quad B = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}.$$

- Dans cette base le système $\dot{x}(t) = A\,x(t)$ s'écrit $\dot{z}(t) = B\,z(t)$.
- La solution en z est donc

$$z(t) = \exp(\alpha t) \begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix} z_0 = \exp(\alpha t) R(-\beta t) z_0.$$

- Comportement asymptotique
  - Si $\alpha < 0$ alors $z(t) \to 0$ quand $t \to +\infty$;
  - Si $\alpha = 0$ $z(t)$ est borné ;
  - Si $\alpha > 0$ et $z_0 \neq 0$ alors $||z(t)|| \to +\infty$ quand $t \to +\infty$.

A diago dans $\mathbb{C}$, pas dans $\mathbb{R}$ — Plan de phase pour $n = 2$

$$x(t) = \exp(\alpha t)\,(PR(-\beta t)P^{-1})x_0, \quad R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix}.$$

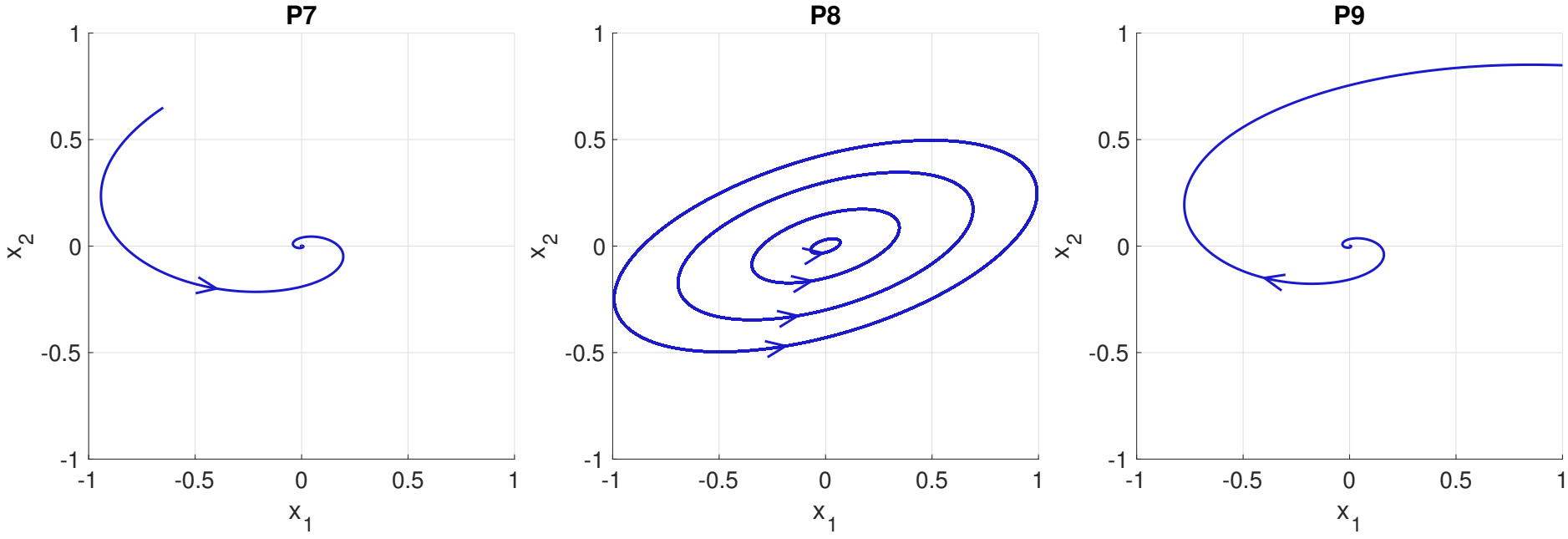


Figure 2 – (Gauche) $\alpha < 0$. (Milieu) $\alpha = 0$. (Droite) $\alpha > 0$.

$n = 2$ et A non diagonalisable dans $\mathbb{C}$

Supposons A non diagonalisable dans $\mathbb{C}$.

- L'unique valeur propre λ est réelle et le sous-espace propre associé est de dimension 1 et A est semblable à la matrice

$$J = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

- Dans cette base le système différentielle s'écrit $\dot{z}(t) = J\,z(t)$

$$J = \lambda I + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \lambda I + N.$$

- Les matrices comutent et la matrice $N^2 = 0$, donc

$$z(t) = e^{\lambda t}\left(I + \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) z_0.$$

- Une nouvelle fois donc, si $\lambda < 0$ alors $z(t) \to 0$ quand $t \to +\infty$.

$$x(t) = e^{\lambda t}\left(P\left(I + \begin{pmatrix} 0 & t \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right)P^{-1}\right)x_0.$$

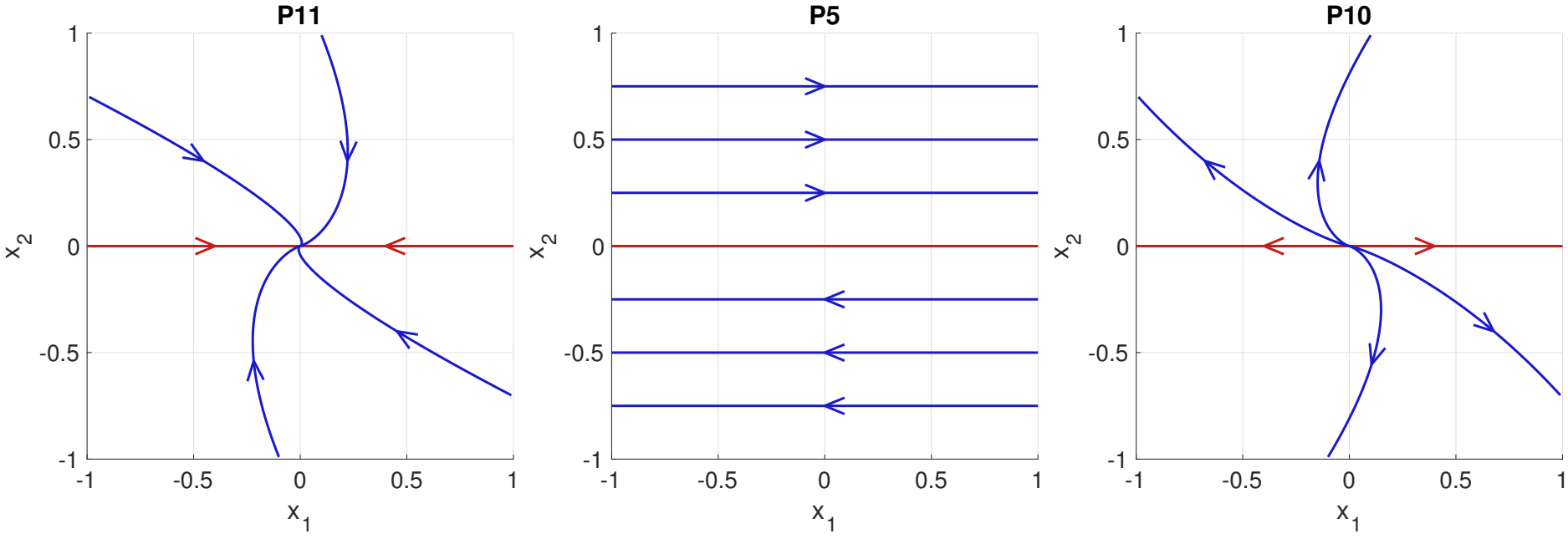


Figure 3 – (Gauche) $\lambda < 0$. (Milieu) $\lambda = 0$. (Droite) $\lambda > 0$.

L'objectif du TD1 est de comprendre / construire le diagramme suivant :

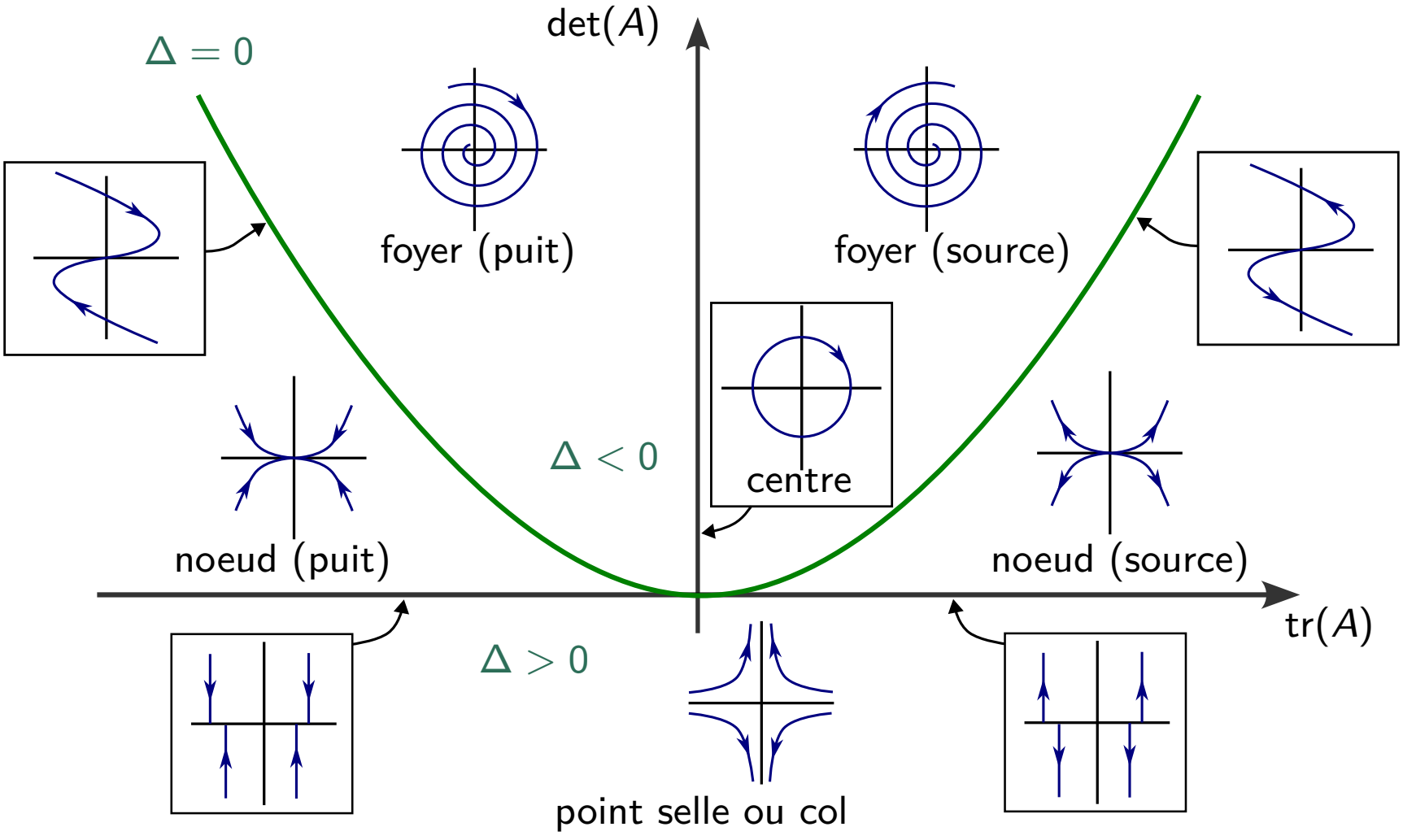


Diagramme de bifurcation dans le plan $(\mathrm{tr}(A), \det(A))$, $\Delta = \mathrm{tr}^2(A) - 4\det(A)$.

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

On s'intéresse maintenant aux équations différentielles linéaires à condition initiale de la forme

$$\dot{x}(t) = A\,x(t) + b(t), \quad x(t_0) = x_0. \tag{2}$$

La matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est constante et la fonction $b\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ est supposée de classe $\mathscr{C}^k$, $k \geq 0$.

Théorème 2.4.1

L'unique solution globale du problème de Cauchy (2) est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$t \mapsto e^{(t-t_0)A}x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}b(s)\,\mathrm{d}s.$$

Remarque 2.4.1. On ne considère pas le cas où A dépend du temps.

Vérifions que $x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}b(s)\,\mathrm{d}s$ est solution de

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A\,x(t) + b(t) \\ x(t_0) = x_0. \end{cases}$$

- La condition initiale est vérifiée car :

$$x(t_0) = e^{(t_0-t_0)A}x_0 + \int_{t_0}^{t_0} e^{(t-s)A}b(s)\,\mathrm{d}s = x_0.$$

- L'équation différentielle est elle aussi vérifiée car :

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{(t-t_0)A})x_0 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(e^{tA}\int_{t_0}^{t} e^{-sA}b(s)\,\mathrm{d}s\right) \\ &= A\,e^{(t-t_0)A}x_0 + A\,e^{tA}\int_{t_0}^{t} e^{-sA}b(s)\,\mathrm{d}s + e^{tA}e^{-tA}b(t) \\ &= A\,x(t) + b(t). \end{aligned}$$

Retrouvons la solution de $\dot{x}(t) = A\,x(t) + b(t)$, $x(t_0) = x_0$.

On pose $x(t) = e^{(t-t_0)A} z(t)$ et on cherche $z(t)$. Tout d'abord,

- $x(t_0) = e^{(t_0-t_0)A} z(t_0) = z(t_0) = x_0$.
- $\dot{x}(t) = A\,x(t) + e^{(t-t_0)A}\dot{z}(t)$.

On veut donc que $b(t) = e^{(t-t_0)A}\dot{z}(t)$, ou encore que $\dot{z}(t) = e^{(t_0-t)A} b(t)$.

Finalement

$$z(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t_0-s)A} b(s)\,\mathrm{d}s,$$

d'où

$$x(t) = e^{(t-t_0)A} z(t) = e^{(t-t_0)A} x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A} b(s)\,\mathrm{d}s,$$

car $e^{(t-t_0)A} e^{(t_0-s)A} = e^{(t-s)A}$.

Cette méthode est ce que l'on appelle la méthode de la **variation de la constante**.

Supposons que b est une fonction constante, on remplace $b(t)$ par $-b$. Puisque le système est autonome, on fixe $t_0 = 0$. On s'intéresse alors à la solution de

$$\dot{x}(t) = A\,x(t) - b, \quad x(0) = x_0.$$

On suppose que $b \in \operatorname{Im} A$ et on considère $x_e \in \mathbb{R}^n$ tel que $A\,x_e = b$. Le point x_e est un point d'équilibre du système $\dot{x}(t) = A\,x(t) - b$. On fait le changement de variable

$$y(t) := x(t) - x_e.$$

Alors, y est solution de

$$\dot{y}(t) = \dot{x}(t) = A\,x(t) - b = A\,(y(t) + x_e) - b = A\,y(t), \quad y(0) = x_0 - x_e.$$

La solution de ce système est donnée par

$$y(t) = e^{tA}(x_0 - x_e).$$

Au final, $x(t) = x_e + e^{tA}(x_0 - x_e)$ et le comportement asymptotique de la solution est donné par les valeurs propres de A.

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

Dans cette partie sur la stabilité des équilibres, nous considérons une équation différentielle autonome :

$$\dot{x}(t) = f(x(t)),$$

où $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est une fonction de classe $\mathscr{C}^1$.

Étant donnée une condition initiale $x_0 \in \Omega$, on note

$$t \mapsto x(t, x_0)$$

la solution maximale de l'équation différentielle vérifiant $x(0, x_0) = x_0$.

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

On rappelle que l'on appelle **point d'équilibre** tout point x_e de $\mathbb{R}^n$ qui vérifie $f(x_e) = 0$.

Définition 2.5.1 Équilibre stable

Un équilibre x_e est **stable** si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta_\varepsilon > 0$ tel que

$$\|x_0 - x_e\| < \delta_\varepsilon \quad \text{et} \quad t > 0 \quad \Rightarrow \quad \|x(t, x_0) - x_e\| < \varepsilon.$$

Toute solution proche de x_e stable en reste proche.

Définition 2.5.2 Équilibre asymptotiquement stable

Nous dirons qu'un équilibre x_e est **asymptotiquement stable** (A.S.) s'il est stable et s'il existe un voisinage V de x_e tel que, pour tout $x_0 \in V$,

$$\lim_{t \to +\infty} x(t, x_0) = x_e.$$

Illustration de la stabilité et de la stabilité asymptotique au voisinage du point d'équilibre.

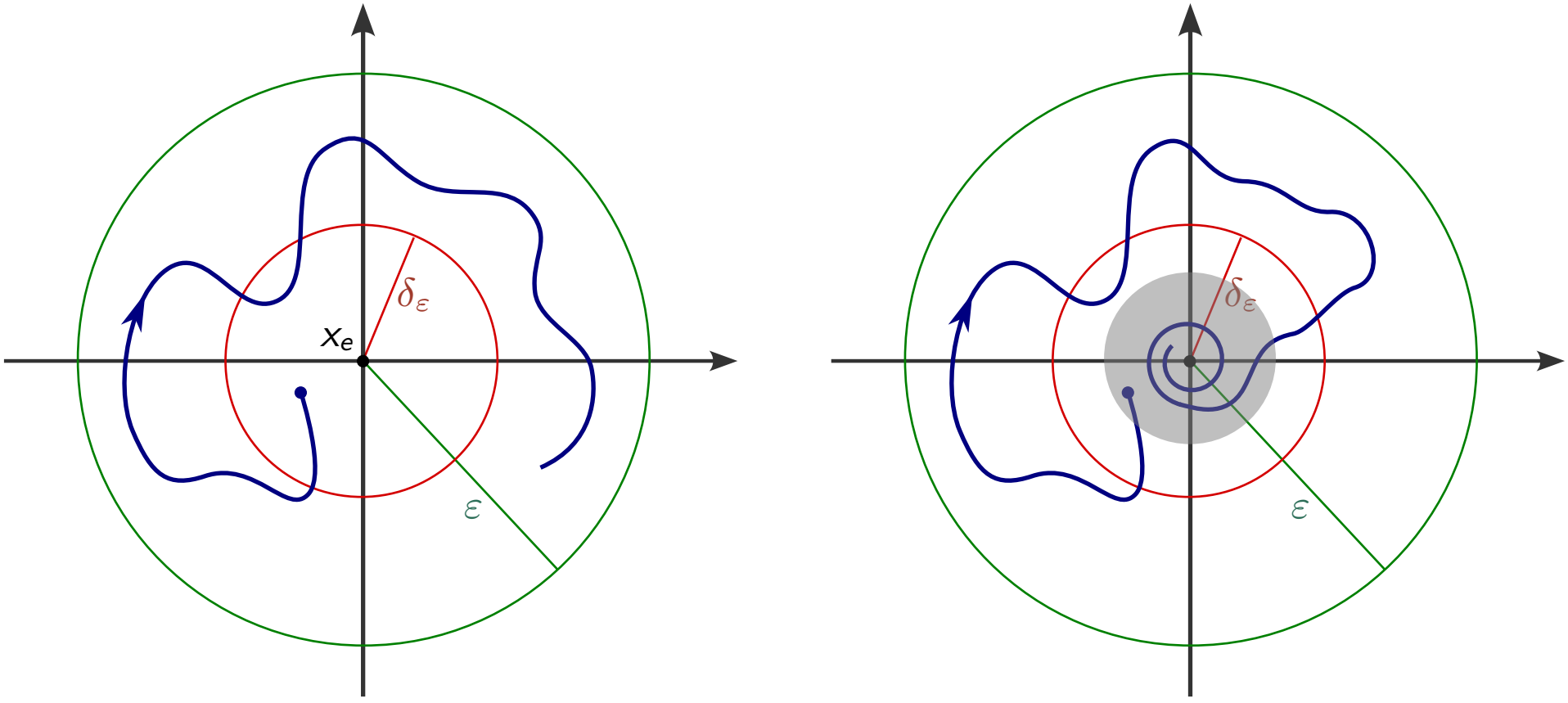


Illustration : stabilité (gauche) et stabilité asymptotique (droite) dans le plan de phase. À droite, le domaine gris représente un voisinage du point d'équilibre x_e pour lequel toute trajectoire partant de celui-ci converge vers x_e quand t tend vers l'infini.

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

Définition 2.5.3 Matrice de Hurwitz

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est une **matrice de Hurwitz** si toutes ses valeurs propres sont à partie réelle strictement négative.

C'est exactement la condition de stabilité asymptotique de l'origine pour $\dot{x}(t) = A\,x(t)$.

Théorème 2.5.4

- L'origine est un équilibre asymptotiquement stable de

$$\dot{x}(t) = A\,x(t)$$

si et seulement si A est une matrice de Hurwitz, *i.e.* toutes ses valeurs propres sont à partie réelle strictement négative.

- **Si** A a au moins une valeur propre à partie réelle strictement positive, **alors** l'origine n'est pas un équilibre stable de $\dot{x}(t) = A\,x(t)$.

- L'origine est un équilibre stable de $\dot{x}(t) = A\,x(t)$ **si et seulement si** toutes les valeurs propres de A sont à partie réelle négative ou nulle et si pour toute valeur propre de partie réelle nulle, les multiplicités algébrique et géométrique coïncident.

Remarque 2.5.1. Dans le cas linéaire, nous pouvons toujours conclure quant à la stabilité des équilibres.

Pour un système linéaire, la stabilité asymptotique de l'origine, définie comme une propriété **locale**, se révèle en fait **globale** : toutes les trajectoires convergent, quelle que soit la condition initiale.

Théorème 2.5.5

Si l'origine est un équilibre asymptotiquement stable de $\dot{x}(t) = A\,x(t)$, alors

$$\lim_{t\to+\infty} x(t, x_0) = 0, \quad \forall x_0 \in \mathbb{R}^n.$$

► Supposons l'origine asymptotiquement stable. Alors il existe un voisinage V de l'origine tel que $\lim_{t\to+\infty} x(t, x_0) = 0$, $\forall x_0 \in V$. Soit une boule $B(0, \delta)$ incluse dans V. Alors, pour tout $x_0 \in B(0, \delta)$, on a

$$x(t, x_0) = e^{tA}x_0 \to 0, \quad \text{quand } t \to +\infty.$$

Soit $x_0 \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Alors, il existe $\mu \in \mathbb{R}^*$ tel que $\mu x_0 \in B(0, \delta)$. **Par linéarité**, on a

$$x(t, \mu x_0) = e^{tA}(\mu x_0) = \mu e^{tA}x_0 = \mu x(t, x_0) \to 0, \quad \text{quand } t \to +\infty.$$

Puisque $\mu \neq 0$, on a bien $x(t, x_0) \to 0$ quand $t \to +\infty$. ■

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

Théorème 2.5.6

Soit x_e un point d'équilibre de $\dot{x}(t) = f(x(t))$. **Si**

$$f'(x_e)$$

est une matrice de Hurwitz, *i.e.* toutes ses valeurs propres sont à partie réelle strictement négative, **alors** le point d'équilibre x_e est asymptotiquement stable.

Exemple 2.5.1 (contre-exemple). Soit $\dot{x}(t) = f(x(t)) = -x^3(t)$. Alors, $f'(x_e) = 0$ et pourtant $x_e = 0$ est A.S. car pour $x_0 \neq 0$: $x(t, x_0) = \text{sign}(x_0)/\sqrt{2t + \frac{1}{x_0^2}}$. □

Théorème 2.5.7

Si $f'(x_e)$ a au moins une valeur propre à partie réelle strictement positive, **alors** x_e n'est pas un équilibre stable.

La réciproque est fausse, comme nous pouvons le voir sur l'exemple suivant.

Attention, ce n'est pas parce que toutes les valeurs propres sont à partie réelle négative ou nulle que l'équilibre est stable.

Exemple 2.5.2. On considère les cas $\dot{x}(t) = f(x(t))$ et $\dot{x}(t) = g(x(t))$ avec $x_e = (0,0)$ et

$$f(x) = \begin{pmatrix} x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2) \\ -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2) \end{pmatrix}, \quad g(x) = \begin{pmatrix} x_2 + x_1(x_1^2 + x_2^2) \\ -x_1 + x_2(x_1^2 + x_2^2) \end{pmatrix}.$$

Alors, x_e est A.S. pour $\dot{x}(t) = f(x(t))$ et instable pour $\dot{x}(t) = g(x(t))$. □

On a tout d'abord

$$f'(x_e) = g'(x_e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = A.$$

Ainsi, $P_A(\lambda) = \det(\lambda I_2 - A) = \lambda^2 + 1$ donc $\lambda = \pm i$. Notons que $\mathrm{Real}(\pm i) = 0$.

Soit $x(\cdot)$ une solution de $\dot{x} = f(x)$. On pose $\rho(t) = \|x(t)\|^2$. On a alors $\rho'(t) = -2\rho(t)^2$.

Pour $\dot{x} = g(x)$, on a $\rho'(t) = 2\rho(t)^2$.

On peut alors conclure (voir polycopié) que x_e est A.S. pour f et instable pour g.

Définition 2.5.8 Point d'équilibre hyperbolique

Un point d'équilibre est dit **hyperbolique** si toutes les valeurs propres de $f'(x_e)$ sont à partie réelle non nulle.

Définition 2.5.8 Point d'équilibre hyperbolique

Un point d'équilibre est dit **hyperbolique** si toutes les valeurs propres de $f'(x_e)$ sont à partie réelle non nulle.

Corollaire 2.5.9

Un point d'équilibre hyperbolique est soit asymptotiquement stable, soit non stable.

Remarque 2.5.2. Pour $n = 2$ on a en x_e un point d'équilibre :

- Si $\det(f'(x_e)) < 0$ ou $(\det(f'(x_e)) > 0$ et $\mathrm{tr}(f'(x_e)) > 0)$ alors x_e n'est pas stable.
- Si $\det(f'(x_e)) > 0$ et $\mathrm{tr}(f'(x_e)) < 0$ alors x_e est A.S.

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

Stabilité des équilibres — Récapitulatif

Cas linéaire : $\dot{x}(t) = A\,x(t)$. On pose $x_e = 0$.

- x_e est un eq. A.S. ssi $\forall\,\lambda \in \mathrm{Sp}(A) : \mathrm{Re}(\lambda) < 0$;
- Si $\exists\,\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ t.q. $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$ alors x_e est un eq. instable ;
- x_e est un eq. stable ssi $\forall\,\lambda \in \mathrm{Sp}(A) : \mathrm{Re}(\lambda) \leq 0$ et si $\forall\,\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ t.q. $\mathrm{Re}(\lambda) = 0$ on a $m_\lambda = d_\lambda$.

Cas non linéaire : $\dot{x}(t) = f(x(t))$. Soit x_e t.q. $f(x_e) = 0$ et $A = f'(x_e)$.

- Si $\forall\,\lambda \in \mathrm{Sp}(A) : \mathrm{Re}(\lambda) < 0$ alors x_e A.S. ;
- Si $\exists\,\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$ t.q. $\mathrm{Re}(\lambda) > 0$ alors x_e est un eq. instable.

Cas hyperbolique : x_e eq. hyperbolique ssi $\forall\,\lambda \in \mathrm{Sp}(A) : \mathrm{Re}(\lambda) \neq 0$.

- Un point d'équilibre hyperbolique est soit A.S., soit instable.

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

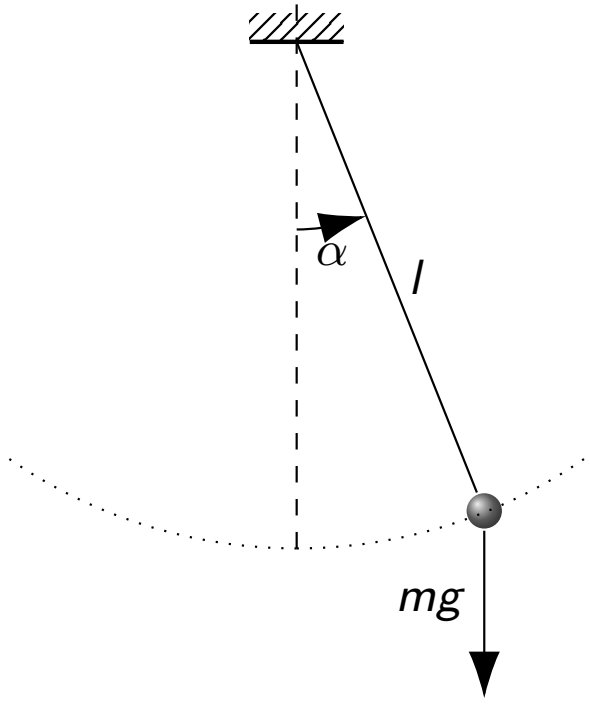
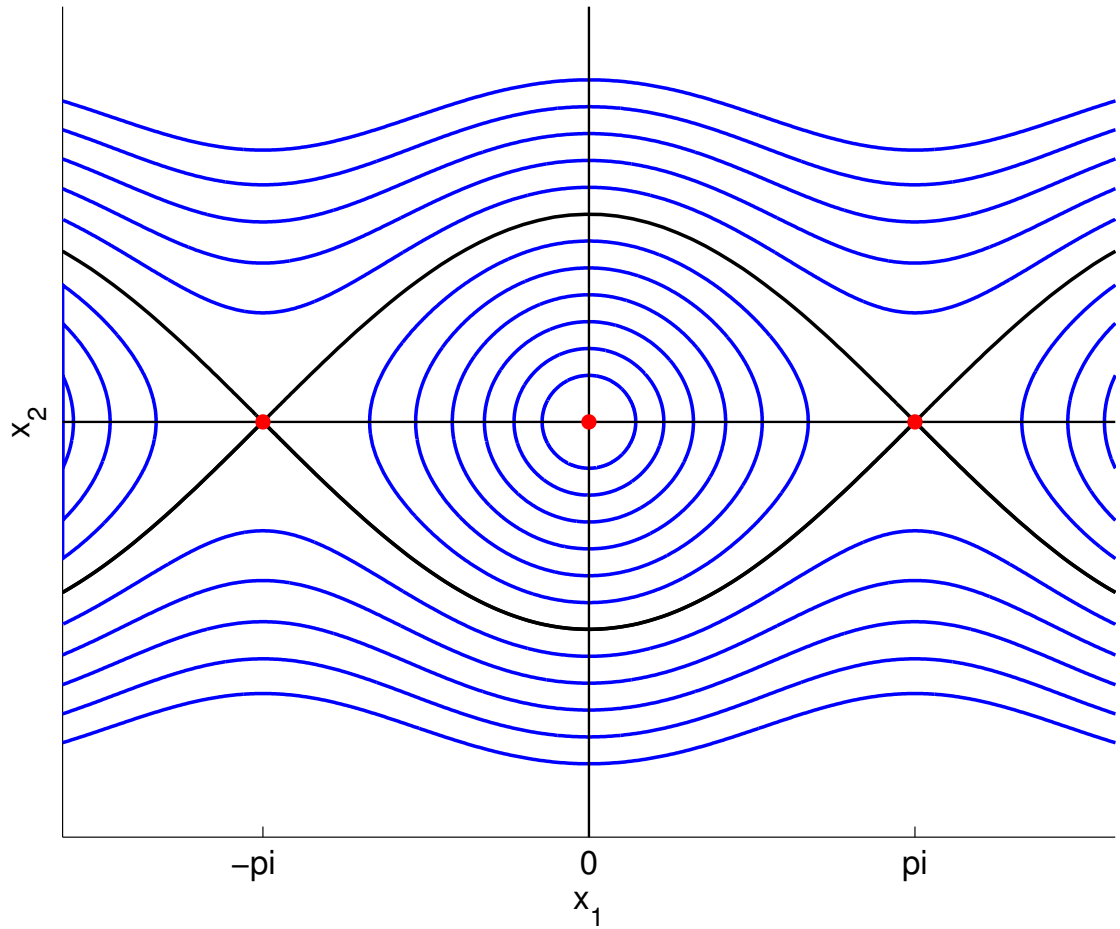


Figure 4 – Pendule simple.

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\frac{g}{l}\sin(x_1(t)) \\ x_1(0) = x_{0,1} = \alpha_0 \\ x_2(0) = x_{0,2} = \dot{\alpha}_0 \end{cases}$$

Exemple du pendule simple

La figure ci-dessous montre les trajectoires dans le plan de phase. On a un point d'équilibre stable, mais non asymptotiquement stable et deux points d'équilibre instables. En présence de frottements, le point d'équilibre stable devient alors un point d'équilibre asymptotiquement stable.



Exemple du pendule simple

Pendule simple : $\dot{x}(t) = f(x(t)) = (x_2(t), -\frac{g}{l}\sin(x_1(t)))$.

On a

$$f'(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l}\cos(x_1) & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc en $x_e = (0, 0)$, on a

$$f'(x_e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(f'(x_e)) > 0 \text{ et } \operatorname{tr}(f'(x_e)) = 0$$
$$\Rightarrow \quad \text{on ne peut pas conclure.}$$

En revanche, en $x_e = (\pi, 0)$, on a

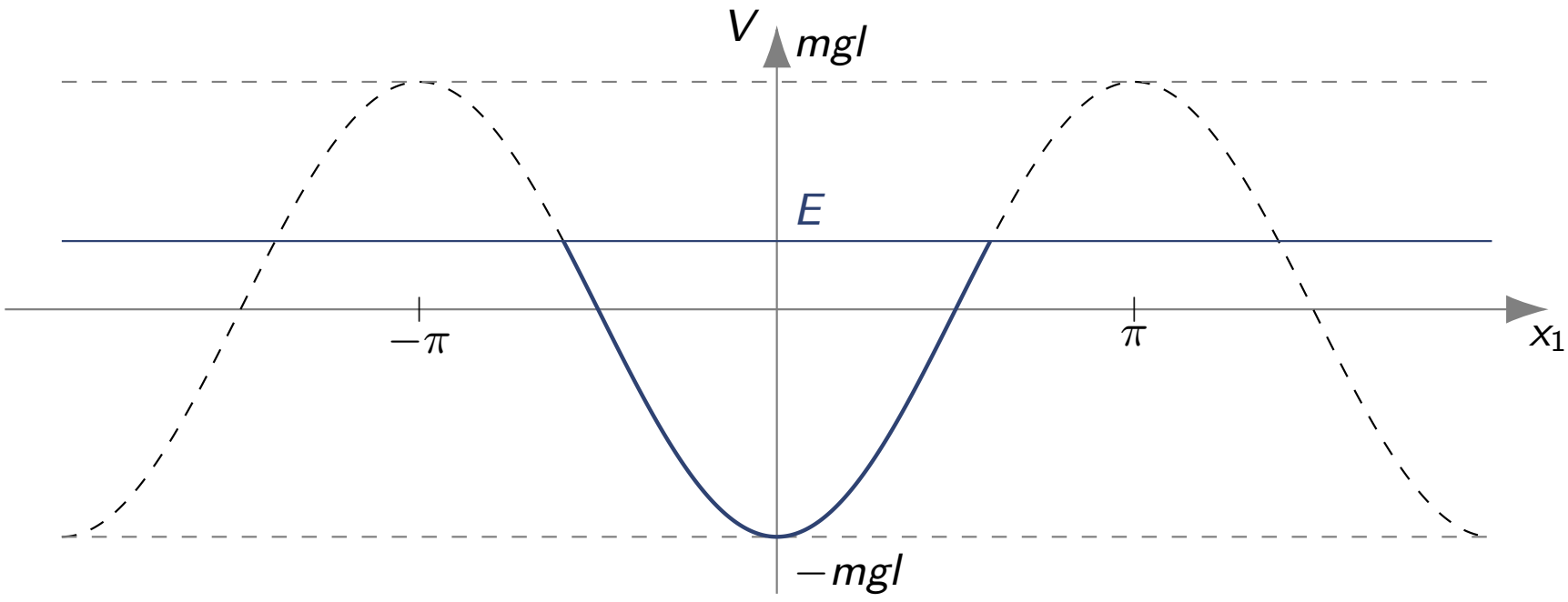
$$f'(x_e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{l} & 0 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(f'(x_e)) < 0 \text{ et } \operatorname{tr}(f'(x_e)) = 0$$
$$\Rightarrow \quad x_e \text{ est instable.}$$

Exemple du pendule simple

L'énergie mécanique du pendule s'écrit $E(x_1, x_2) = T(x_2) + V(x_1)$, avec $T(x_2) = \frac{1}{2} ml^2 x_2^2 \geq 0$ l'énergie cinétique et $V(x_1) = -mgl \cos x_1$ l'énergie potentielle de pesanteur. On a :

$$\forall\, t \ : \ E(x(t, x_0)) = E(x_0),$$

c'est-à-dire l'énergie mécanique est conservée. On peut alors montrer que $(0, 0)$ est stable mais pour cela on ne peut pas utiliser la technique par linéarisation. On observe bien la stabilité sur la figure ci-dessous :



Exemple 2.5.3. Pendule simple amorti :

$$\dot{x}(t) = f(x(t)) = (x_2(t), -\frac{k}{ml^2}x_2(t) - \frac{g}{l}\sin(x_1(t))).$$

En $x_e = (0,0)$, on a

$$f'(x_e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{k}{ml^2} \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad \det(f'(x_e)) > 0 \text{ et } \operatorname{tr}(f'(x_e)) < 0$$
$$\Rightarrow \quad x_e \text{ est A.S.}$$

On a de plus : $\Delta = \operatorname{tr}(f'(x_e))^2 - 4\det(f'(x_e)) = \frac{k^2}{m^2 l^4} - 4\frac{g}{l}$.

Ainsi :

- Si $\Delta > 0$, alors $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(-\frac{k}{ml^2} \pm \sqrt{\Delta}) < 0$: cas P1, Fig. 1, slide 27.
- Si $\Delta < 0$, alors $\lambda_{1,2} = \frac{1}{2}(-\frac{k}{ml^2} \pm i\sqrt{|\Delta|}) = \alpha \pm i\beta$, $\alpha < 0$: cas P7, Fig. 2, slide 29.
- Si $\Delta = 0$, alors $\lambda = \lambda_{1,2} = -\frac{k}{2ml^2} < 0$ et $\dim(\operatorname{Ker}(f'(x_e) - \lambda I_2)) = 1$: cas P11, Fig. 3, slide 31.

□

Exemple du pendule amorti — Remarque

Question : Dans le cas du pendule simple amorti, a-t-on montré que pour $\alpha_0 = \frac{\pi}{2}$, $\dot{\alpha}_0 = 0$, le système allait converger vers l'équilibre A.S. $(0, 0)$?

Question : Dans le cas du pendule simple amorti, a-t-on montré que pour $\alpha_0 = \frac{\pi}{2}$, $\dot{\alpha}_0 = 0$, le système allait converger vers l'équilibre A.S. $(0,0)$?

Réponse : Non, on ne l'a pas montré !

On a montré que $\exists\, \bar{\alpha}_0 > 0$, $\exists\, \dot{\bar{\alpha}}_0 > 0$ t.q.

$$\forall (\alpha_0, \dot{\alpha}_0) \in V_0 =]-\bar{\alpha}_0\,, \bar{\alpha}_0[\times]-\dot{\bar{\alpha}}_0\,, \dot{\bar{\alpha}}_0[\in \mathcal{V}(0,0),\ (\alpha(t), \dot{\alpha}(t)) \to (0,0),$$

avec $(\alpha(0), \dot{\alpha}(0)) = (\alpha_0, \dot{\alpha}_0)$. Mais on ne connait pas $\bar{\alpha}_0$, $\dot{\bar{\alpha}}_0$!

Remarque 2.5.3. Attention, dans le cas non linéaire, la notion de stabilité est locale !

Plan

2.1. Introduction

2.2. Solutions des équations différentielles ordinaires

2.3. Équations différentielles linéaires autonomes
- 2.3.1. Approche élémentaire
- 2.3.2. Exponentielle de matrice
- 2.3.3. Solution du problème à valeur initiale
- 2.3.4. Comportement asymptotique des solutions

2.4. Équations différentielles linéaires avec second membre

2.5. Stabilité des équilibres
- 2.5.1. Définitions et propriété
- 2.5.2. Stabilité dans le cas linéaire autonome et homogène
- 2.5.3. Stabilité par linéarisation dans le cas non linéaire
- 2.5.4. Récapitulatif
- 2.5.5. Exemples
- 2.5.6. Théorie de Lyapunov

Il existe une autre approche que la linéarisation pour étudier la stabilité des équilibres : la théorie de Lyapunov. Considérons une équation différentielle autonome

$$\dot{x}(t) = f(x(t)), \tag{Σ}$$

avec $f : \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ de classe $\mathscr{C}^1$.

Définition 2.5.10

Soit x_e un point d'équilibre de (Σ).

Soit $L : V \subset \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction continue, avec V un voisinage de x_e.

On dit que L est une **fonction de Lyapunov** pour x_e si :

(i) $L(x) > L(x_e)$ pour tout $x \in V$, $x \neq x_e$;
(ii) pour tout $x_0 \in V$, la fonction $t \mapsto L(x(t, x_0))$ est décroissante.

Soit L une fonction de Lyapunov pour x_e. Si pour tout $x_0 \in V$, $x_0 \neq x_e$, la fonction $t \mapsto L(x(t, x_0))$ est strictement décroissante, alors la fonction de Lyapunov L est dite **stricte**.

Théorème 2.5.11

Si x_e admet une fonction de Lyapunov L, alors x_e est un équilibre stable.

Si de plus L est stricte, alors x_e est un équilibre asymptotiquement stable.

Définition 2.5.12 Bassin d'attraction

Le **bassin d'attraction** d'un équilibre asymptotiquement stable x_e est l'ensemble des $x_0 \in \Omega$ tels que $x(t, x_0) \to x_e$ quand $t \to +\infty$.

On sait que le bassin d'attraction contient un voisinage de x_e. Concernant sa taille, on a :

Théorème 2.5.13

Supposons que x_e admet une fonction de Lyapunov stricte L telle que

$$L(x) \to +\infty, \quad \text{lorsque} \quad x \to \partial\Omega,$$

alors son bassin d'attraction est Ω : x_e est **globalement asymptotiquement stable**.

Exemple 2.5.4. Considérons l'équation différentielle linéaire autonome $\dot{x}(t) = A\,x(t)$ et supposons que A est une matrice de Hurwitz. On pose $x_e = 0$. On sait que l'origine est un équilibre asymptotiquement stable et que le bassin d'attraction est $\mathbb{R}^n$.

Trouvons une fonction de Lyapunov stricte pour $x_e = 0$ vérifiant la propriété

$$\lim_{\|x\| \to +\infty} L(x) = +\infty.$$

Posons $L(x) := \displaystyle\int_0^\infty \|e^{sA}x\|^2 \,\mathrm{d}s$ pour $x \in \mathbb{R}^n$. [a] On a alors :

- $L(x) > L(x_e) = 0$ pour tout $x \neq x_e$;
- $F'(t) = -\|x(t, x_0)\|^2 < 0$ pour tout $x_0 \neq x_e$, où $F(t) := L(x(t, x_0))$.

Ainsi, L est une fonction de Lyapunov stricte pour $x_e = 0$.

Soit

$$L_0 = \min \{L(x) \mid \|x\| = 1\}.$$

Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, $x \neq 0$, on a $L(x) \geq L_0 \|x\|^2$ et donc $\lim_{\|x\| \to +\infty} L(x) = +\infty$. □

a. On peut montrer que $L(x)$ est définie par une intégrale convergente.

Exemple 2.5.5. Reprenons l'exemple du pendule. Montrons que l'énergie mécanique

$$E(x) = \frac{1}{2} ml^2 x_2^2 - mgl \cos x_1$$

est une fonction de Lyapunov pour le point d'équilibre $x_e = (0, 0)$.

On a :

$$\nabla E(x) = \begin{pmatrix} mgl \sin x_1 \\ ml^2 x_2 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad \nabla^2 E(x) = \begin{pmatrix} mgl \cos x_1 & 0 \\ 0 & ml^2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi $\nabla^2 E(x_e)$ est définie positive et par conséquent x_e est un minimum local strict de E. Puisque l'énergie mécanique est conservée, on a $E(x(t, x_0)) = E(x_0)$ pour tout $x_0 \in \mathbb{R}^2$. La fonction $t \mapsto E(x(t, x_0))$ est donc constante et donc décroissante. Au final, E est une fonction de Lyapunov (non stricte) pour $x_e = (0, 0)$. L'origine est donc un équilibre stable. □

Remarque 2.5.4. L'origine n'est pas un équilibre asymptotiquement stable car sinon

$$\lim_{t \to +\infty} E(x(t, x_0)) = E(x_e)$$

puisque E est continue, or $E(x(t, x_0)) = E(x_0) > E(x_e)$.